Tutoriumsblatt 6

Vom Basismodell zum Assistenten

Bearbeitungszeit etwa 90 Minuten · 40 Punkte · Lösungen im Anhang ab Seite 5

Nach diesem Blatt kannst du

- den Next-Token-Loss für Pretraining und SFT von Hand berechnen und unterscheiden,
- Präferenzen mit dem Bradley-Terry-Modell in Wahrscheinlichkeiten und Verluste übersetzen,
- einen Prompt nach den sechs Bausteinen beurteilen und ein JSON-Schema entwerfen,
- eingeschränkte Dekodierung Token für Token nachvollziehen,
- eine Genauigkeit mit Wilson-Intervall angeben und Stufen fair vergleichen.

So arbeitest du mit dem Blatt

Bearbeite die Aufgaben der Reihe nach. Erlaubt sind Taschenrechner und Formelblatt des Moduls. Rechne Zwischenergebnisse mit vier bis fünf Nachkommastellen, runde Endergebnisse auf drei. ln ist der natürliche Logarithmus. Alle Wahrscheinlichkeiten und Messwerte sind ausgedacht. Das Notebook baut den Klassifikator für Störungsmeldungen in fünf Stufen. Dieses Blatt übt die Theorie dahinter: was Training und Schema mit Wahrscheinlichkeiten machen und wie du eine Messung ehrlich deutest.

Aufgabe 1 Next-Token-Loss: Pretraining und SFT

7 Punkte · etwa 15 Min.

Bezug: Modul 6, Lerneinheit 1 (Pretraining und Supervised Fine-Tuning)

Ein SFT-Beispiel besteht aus einer Anweisung und einer guten Antwort, vereinfacht aus je vier Tokens. Die Tabelle zeigt, welche Wahrscheinlichkeit p_θ das Modell dem tatsächlichen Token an jeder Position gibt, gegeben alle Tokens davor.

	Anweisung				Antwort			
Position t	1	2	3	4	5	6	7	8
Token	Priorität	für:	Linie	steht	hoch	,	weil	Stillstand
p_θ	0,05	0,6	0,1	0,5	0,25	0,8	0,5	0,4

(a) Berechne den Pretraining-Loss L_{PT} für den Fall, dass dieselben acht Tokens als gewöhnlicher Text im Pretraining vorkommen. [2 P]

(b) Berechne den SFT-Loss L_{SFT}. Warum zählen im SFT nur die Antwort-Tokens, und was würde das Modell sonst zusätzlich lernen? [2 P]

(c) Aus Modul 3 weißt du: Die Ableitung der Cross-Entropy nach dem Logit des richtigen Tokens ist $p - 1$. Bei welchem Antwort-Token schiebt der Gradient am stärksten? Welchen Beitrag liefert Position 1 im SFT? [1 P]

(d) Ein Kollege schlägt vor: „Wir trainieren das Modell per SFT auf 300 unserer Meldungen. Dann kennt es die Maschinenliste der Nordwerk GmbH, und wir brauchen sie nicht mehr im Prompt.“ Beurteile den Vorschlag mit zwei Argumenten. [2 P]

Aufgabe 2 Präferenztraining mit Bradley-Terry

9 Punkte · etwa 18 Min.

Bezug: Modul 6, Lerneinheit 2 (Präferenztraining: RLHF, Bradley-Terry und verwandte Verfahren)

Ein Belohnungsmodell bewertet drei Antworten auf dieselbe Störungsmeldung mit $r(A) = 0{,}9$, $r(B) = 0{,}4$ und $r(C) = -1{,}1$. Es gilt das Bradley-Terry-Modell $P(A \succ B) = \sigma(r(A) - r(B))$ mit $\sigma(u) = 1/(1 + e^{-u})$.

(a) Berechne $P(A \succ B)$, $P(B \succ C)$, $P(A \succ C)$ und $P(C \succ A)$. [2 P]

(b) Zeige $\sigma(-u) = 1 - \sigma(u)$ und folgere $P(A \succ B) + P(B \succ A) = 1$. Löse dann $\sigma(\Delta) = P$ nach Δ auf. Welchen Belohnungsabstand braucht eine Antwort, um mit 90 % Wahrscheinlichkeit vorgezogen zu werden? [2 P]

(c) Menschen haben drei Paare beurteilt: $A \succ B$, $A \succ C$ und $C \succ B$. Berechne für jedes Paar den Verlust $L_{\mathrm{RM}} = -\ln \sigma(r(\text{besser}) - r(\text{schlechter}))$ und den Mittelwert. Welches Urteil passt am schlechtesten zum Belohnungsmodell? [2 P]

(d) Leite mit $\sigma'(u) = \sigma(u)(1 - \sigma(u))$ aus Modul 3 her: $\frac{d}{d\Delta}(-\ln \sigma(\Delta)) = \sigma(\Delta) - 1$. Werte das für die drei Paare aus. Bei welchem Paar ändert ein Trainingsschritt die Belohnungen am stärksten, und in welche Richtung? [2 P]

(e) Im dritten Schritt von RLHF wird $\mathbb{E}[r] - \beta\,\mathrm{KL}(\pi_\theta \,\|\, \pi_{\mathrm{SFT}})$ maximiert. Was erwartest du, wenn man $\beta = 0$ setzt? [1 P]

Aufgabe 3 Prompt beurteilen und Schema entwerfen

7 Punkte · etwa 16 Min.

Bezug: Modul 6, Lerneinheiten 3 bis 5 (Prompting, Structured Outputs, Überlegungsfeld zuerst)

Ein Kollege hat für den Klassifikator diesen System-Prompt geschrieben. Die Beispielmeldung stammt aus dem Testset der 20 gelabelten Meldungen.

```
Du bist eine KI.
Hier ist eine Meldung aus dem Werk. Wie schlimm ist das, und wo ist es passiert?
Antworte bitte in JSON.
Beispiel:
Meldung: Not-Aus an der Montagelinie A lässt sich nicht mehr zurücksetzen,
die Linie steht.
Antwort: {"schlimm": "sehr", "ort": "Montagelinie"}
```

(a) Beurteile den Prompt Baustein für Baustein (Rolle, Kontext, Aufgabe, Definitionen, Format, Beispiele): Was fehlt oder ist mangelhaft, welche Folge hat das für die Messung, und wie verbesserst du es? Eine Tabelle genügt. [3 P]

(b) Die Instandhaltung will zusätzlich wissen, ob ein Sicherheitsrisiko vorliegt, ja oder nein. Entwirf das JSON-Schema für eine Antwort mit den Feldern `ueberlegung`, `sicherheitsrisiko`, `prioritaet` und `maschine`: Typen, erlaubte Werte, Pflichtfelder und Reihenfolge. Die Kategorie lässt du hier weg. [2 P]

(c) Ein Modell mit dem Schema aus der Lerneinheit (Begründung als letztes Feld) liefert für die ausgedachte Meldung „Spannfutter der Drehmaschine löst sich bei hoher Drehzahl, ein Werkstück wurde herausgeschleudert. Die Maschine läuft weiter.“ diese Ausgabe:

```
{"kategorie": "mechanisch", "prioritaet": "mittel", "maschine": "M-03",
 "begruendung": "Sicherheitsrisiko durch Werkstück, Maschine läuft aber."}
```

Was ist widersprüchlich? Erkläre mit der Zerlegung der Antwortwahrscheinlichkeit, warum die Begründung das Label nicht mehr korrigieren konnte, und was dein Schema aus (b) daran ändert. [2 P]

Aufgabe 4 Eingeschränkte Dekodierung von Hand

8 Punkte · etwa 17 Min.

Bezug: Modul 6, Lerneinheit 4 (Structured Outputs: JSON-Schema und eingeschränkte Dekodierung)

Der Server prüft vor jedem Token, ob es zum Schema passt. Für den Wert eines Feldes mit erlaubten Werten macht er vereinfacht, was diese Funktion beschreibt:

```
WERTE_P = ["hoch", "mittel", "niedrig"]
WERTE_M = ["M-01", "M-02", "M-03", "M-04", "M-05", "M-06", "M-07", "M-08"]

def erlaubt(bisher, token, werte):
    # bisher: schon geschriebener Teil des Werts, ohne Anführungszeichen
    if token == '"':                  # das Token schließt den Wert ab
        return bisher in werte
    neu = bisher + token
    return any(w.startswith(neu) for w in werte)
```

(a) Schreibtischtest: Was liefert `erlaubt` für diese Aufrufe? Welche Tokens sind also direkt nach `"prioritaet": "mittel` erlaubt, welche direkt nach `"maschine": "M-0`? [3 P]

Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
bisher	""	""	""	"mit"	"mit"	"nied"	"M-0"	"M-0"
token	"ho"	"dring"	'"'	"tel"	'"'	"rige"	"9"	"5"
werte	P	P	P	P	P	P	M	M

(b) Nach `"maschine": "M-0` gibt das Modell ohne Schema diese Wahrscheinlichkeiten für das nächste Token: „5“: 0,30, „9“: 0,25, „3“: 0,20, „0“: 0,10, „1“: 0,10, „8“: 0,05, alle anderen 0. Berechne die Wahrscheinlichkeiten mit eingeschränkter Dekodierung. Wie wahrscheinlich ist es, dass beim Ziehen nicht M-05 herauskommt? [2 P]

(c) Zeige mit der Softmax $\tilde{p}_k = e^{\tilde{z}_k} / \sum_j e^{\tilde{z}_j}$, in der die Logits verbotener Tokens auf $-\infty$ gesetzt sind: Für erlaubte k gilt $\tilde{p}_k = p_k / \sum_{j\,\text{erlaubt}} p_j$. Folgere, dass das Verhältnis zweier erlaubter Tokens gleich bleibt, und prüfe es an „5“ und „3“. [2 P]

(d) Die Meldung betraf in Wahrheit den Prüfstand (M-07). Was zeigt das über die Grenzen des Schemas? Nenne einen zweiten Fall, in dem trotz Schema kein gültiges Objekt ankommt. [1 P]

Aufgabe 5 Messen mit Unsicherheit und fair vergleichen

9 Punkte · etwa 21 Min.

Bezug: Modul 6, Lerneinheiten 6 und 7 (Messen mit Unsicherheit, Fair vergleichen)

Die Tabelle zeigt ausgedachte Ergebnisse der fünf Stufen aus dem Notebook, ergänzt um die mittleren Token-Zahlen pro Aufruf (deine Messung sieht anders aus). Alle Stufen wurden an denselben 20 Testfällen gemessen. „Alle drei richtig“ zählt Fälle, in denen Kategorie, Priorität und Maschine stimmen.

Stufe	alle drei richtig	unlesbar	Input-Tokens pro Aufruf	Output-Tokens pro Aufruf
1 naiv	0 von 20	0	40	180
2 klar	9 von 20	2	420	30
3 Few-Shot	13 von 20	0	560	30
4 Structured Output	14 von 20	0	640	45
5 mit Überlegung	15 von 20	0	660	260

(a) Berechne für Stufe 4 das 95-%-Intervall mit der Normalapproximation und mit Wilson ($z = 1{,}96$). [3 P]

(b) Zeige, dass die Mitte des Wilson-Intervalls gleich $(k + z^2/2)/(n + z^2)$ ist, und begründe damit die Merkhilfe „zwei Treffer und zwei Fehler dazuzählen“. Berechne die Mitte für Stufe 4. [1 P]

(c) Zur Kontrolle die übrigen Wilson-Intervalle: Stufe 1 [0; 0,161], Stufe 2 [0,258; 0,658], Stufe 3 [0,433; 0,819], Stufe 5 [0,531; 0,888]. Welche Verbesserungen sind mit 20 Fällen gesichert, welche nicht? Etwa wie viele Testfälle bräuchtest du für halb so breite Intervalle? [2 P]

(d) Berechne die Kosten pro Aufruf zum Referenzpreis aus dem Notebook (1 und 5 US-Dollar pro Million Input- bzw. Output-Tokens, wie Claude Haiku 4.5, Stand 04.10.2026) für die Stufen 1, 2, 4 und 5, und für Stufe 4 und 5 hochgerechnet auf 2000 Meldungen im Monat. Was fällt bei Stufe 1 auf? Für welche Stufe entscheidest du dich? [2 P]

(e) Eine Kommilitonin berichtet: „Stufe 3 kommt bei mir auf 18 von 20. Ich habe zwei Testmeldungen als Beispiele genommen und den Prompt achtmal nachgebessert, bis es passte. Stufe 5 habe ich an 20 anderen Meldungen gemessen.“ Nenne die Probleme dieser Messung und je ein Gegenmittel. [1 P]

Aufgabe 6 (⋆) Die Wilson-Formel selbst herleiten

Zusatz · etwa 10 Min.

Bezug: Modul 6, Lerneinheit 6 (Wilson: Welche wahren p passen zu $\hat{p}$?)

Die Lerneinheit skizziert den Weg von der Bedingung $|\hat{p} - p| \le z\sqrt{p(1-p)/n}$ zur Wilson-Formel nur. Führe ihn vollständig aus.

(a) Quadriere, multipliziere aus und sortiere nach Potenzen von p. Zeige, dass diese Ungleichung entsteht:

$$\Big(1 + \frac{z^2}{n}\Big)p^2 - \Big(2\hat{p} + \frac{z^2}{n}\Big)p + \hat{p}^2 \le 0.$$

(b) Löse die zugehörige quadratische Gleichung mit der Mitternachtsformel und bringe das Ergebnis auf die Form aus der Lerneinheit.

(c) Stufe 1 hat in keinem der 20 Fälle alle drei Felder richtig, schon weil sie die Maschinen-IDs nicht kennt. Zeige, dass die Wilson-Formel für $k = 0$ allgemein das Intervall $[0;\ z^2/(n + z^2)]$ liefert, und bestätige den Kontrollwert 0,161 aus Aufgabe 5 (c). Was liefert die Normalapproximation, und warum ist sie hier unbrauchbar?

Anhang: Lösungen

Erst selbst rechnen, dann vergleichen. Die Lösungen zeigen den Rechenweg und typische Fehler.

Lösung zu Aufgabe 1 Next-Token-Loss: Pretraining und SFT

(a) Die Verluste $-\ln p_t$ der acht Positionen:

t	1	2	3	4	5	6	7	8
$-\ln p_t$	2,9957	0,5108	2,3026	0,6931	1,3863	0,2231	0,6931	0,9163

Im Pretraining zählt jede Position: $L_{\text{PT}} = \frac{1}{8}\,(6{,}5022 + 3{,}2188) = \frac{9{,}7210}{8} \approx \boxed{1{,}215}$.

(b) Im SFT zählen nur die Antwort-Positionen $A = \{5, 6, 7, 8\}$: $L_{\text{SFT}} = \frac{1}{4}\,(1{,}3863 + 0{,}2231 + 0{,}6931 + 0{,}9163) = \frac{3{,}2188}{4} \approx \boxed{0{,}805}$.

Die Anweisung ist Bedingung, kein Lernziel. Im Einsatz schreibt der Mensch die Anweisung, das Modell soll nur antworten. Würden die Anweisungs-Tokens mitzählen, lernte das Modell zusätzlich, Anweisungen und Meldungen selbst vorherzusagen, also Nutzertext zu erfinden. Außerdem würden die schwer vorhersagbaren Anweisungs-Tokens das Training dominieren, hier stammen $6{,}5022/9{,}7210 \approx 67\,\%$ des Verlusts aus ihnen.

(c) Gradienten am Logit des richtigen Tokens, $p - 1$: $-0{,}75$; $-0{,}2$; $-0{,}5$; $-0{,}6$. Am stärksten bei $\boxed{\text{„hoch“}}$, dem Token mit der kleinsten Wahrscheinlichkeit. Position 1 gehört zur Anweisung und liefert im SFT $\boxed{\text{keinen Beitrag}}$ (Gradient 0). Im Pretraining wäre es $0{,}05 - 1 = -0{,}95$.

(d) Der Vorschlag überzeugt nicht. Zwei von diesen Argumenten genügen:

- SFT formt vor allem Format und Verhalten. Wissen stammt überwiegend aus dem Pretraining, und 300 Beispiele sind wenig. Ob das Modell danach die IDs zuverlässig kennt, ist offen. Es könnte sie auch halluzinieren.
- Die Maschinenliste ist Kontext. Er gehört in den Prompt (Baustein Kontext), lässt sich dort sofort ändern, wenn eine Maschine dazukommt, und ist durch keine Formulierung ersetzbar. Ein feinjustiertes Modell müsste bei jeder Änderung neu trainiert werden.
- Fine-Tuning kostet Daten, Rechenaufwand und Pflege bei jedem Modellwechsel. Erst wenn die Messung zeigt, dass Prompt, Beispiele und Schema nicht genügen, lohnt sich der Aufwand. Mit einem Schema (`maschine` nur M-01 bis M-08) sind gültige IDs schon garantiert.

> **Typischer Fehler**
>
> Die Summe statt des Mittelwerts angeben (3,219 statt 0,805) oder den Mittelwert der Wahrscheinlichkeiten (0,4875) mit dem Verlust verwechseln. Im SFT die Anweisungs-Tokens mitzählen: Das ergibt den Pretraining-Wert 1,215.

Bewertung: (a) 1 P für die Einzelverluste, 1 P für L_{PT}. (b) 1 P für L_{SFT}, 1 P für die Begründung. (c) 1 P für beide Antworten. (d) je Argument 1 P.

Lösung zu Aufgabe 2 Präferenztraining mit Bradley-Terry

(a) Es zählt nur die Differenz der Belohnungen:

$$P(A \succ B) = \sigma(0{,}5) = \frac{1}{1+e^{-0{,}5}} = \frac{1}{1+0{,}6065} \approx \boxed{0{,}622},$$
$$P(B \succ C) = \sigma(1{,}5) = \frac{1}{1+e^{-1{,}5}} = \frac{1}{1+0{,}2231} \approx \boxed{0{,}818},$$
$$P(A \succ C) = \sigma(2) = \frac{1}{1+e^{-2}} = \frac{1}{1+0{,}1353} \approx \boxed{0{,}881},$$
$$P(C \succ A) = \sigma(-2) = \frac{1}{1+e^{2}} \approx \boxed{0{,}119}.$$

(b) Erweitern mit e^{-u}:

$$\sigma(-u) = \frac{1}{1+e^{u}} = \frac{e^{-u}}{e^{-u}+1} = \frac{(1+e^{-u})-1}{1+e^{-u}} = 1-\sigma(u).$$

Damit gilt $P(B \succ A) = \sigma(r(B)-r(A)) = 1-\sigma(r(A)-r(B)) = 1-P(A \succ B)$. Eine der beiden Antworten wird immer vorgezogen. Umkehrung:

$$P = \frac{1}{1+e^{-\Delta}} \iff e^{-\Delta} = \frac{1-P}{P} \iff \boxed{\Delta = \ln\frac{P}{1-P}}.$$

Für $P = 0{,}9$: $\Delta = \ln 9 \approx \boxed{2{,}197}$.

(c) Differenz immer „besser minus schlechter“:

Urteil	$\Delta = r(\text{besser}) - r(\text{schlechter})$	$\sigma(\Delta)$	$L_{\text{RM}} = -\ln\sigma(\Delta)$
$A \succ B$	$0{,}9-0{,}4 = 0{,}5$	0,6225	0,474
$A \succ C$	$0{,}9-(-1{,}1) = 2{,}0$	0,8808	0,127
$C \succ B$	$-1{,}1-0{,}4 = -1{,}5$	0,1824	1,701

Mittelwert: $(0{,}474+0{,}127+1{,}701)/3 = 2{,}302/3 \approx \boxed{0{,}767}$. Am schlechtesten passt $\boxed{C \succ B}$: Das Modell gibt C die kleinere Belohnung. Der Verlust liegt sogar über $\ln 2 \approx 0{,}693$, dem Wert bei gleicher Belohnung.

(d) Kettenregel: $\frac{d}{d\Delta}(-\ln\sigma(\Delta)) = -\frac{\sigma'(\Delta)}{\sigma(\Delta)} = -\frac{\sigma(\Delta)\,(1-\sigma(\Delta))}{\sigma(\Delta)} = \boxed{\sigma(\Delta)-1}$.

Werte: $A \succ B$: $-0{,}378$, $A \succ C$: $-0{,}119$, $C \succ B$: $-0{,}818$. Der Gradientenabstieg geht gegen die Ableitung, vergrößert also Δ. Am stärksten bei $C \succ B$: Der Schritt hebt $r(C)$ an und senkt $r(B)$. Wie beim SFT bekommt der Fall den größten Schub, bei dem das Modell am stärksten danebenliegt.

(e) Ohne Strafterm findet die Optimierung Antworten, die das Belohnungsmodell austricksen: hohe Belohnung, aber schlechte Qualität. Das Modell entfernt sich beliebig weit vom SFT-Modell, also aus dem Bereich, in dem das Belohnungsmodell noch verlässlich ist.

Typischer Fehler

Das Verhältnis statt der Differenz nehmen, etwa $0{,}9/(0{,}9+0{,}4) \approx 0{,}692$. Mit $r(C) < 0$ ergibt das sogar unsinnige Werte. Bei $C \succ B$ die Reihenfolge vertauschen und $\Delta = +1{,}5$ einsetzen: Dann wäre der Verlust klein, obwohl das Modell danebenliegt.

Bewertung: (a) 2 P, je zwei richtige Wahrscheinlichkeiten 1 P. (b) 1 P für $\sigma(-u)$ mit Folgerung, 1 P für Umkehrung und $\ln 9$. (c) 1 P für die Verluste, 1 P für Mittelwert und Deutung. (d) 1 P für die Herleitung, 1 P für Werte und Richtung. (e) 1 P.

Lösung zu Aufgabe 3 Prompt beurteilen und Schema entwerfen

(a) Eine gute Beurteilung:

Baustein	Befund und Folge	Verbesserung
Rolle	„eine KI“ ist zu vage, kein Rahmen	„Du bist Assistent der Instandhaltung der Nordwerk GmbH und klassifizierst Störungsmeldungen.“
Kontext	fehlt: Ohne Maschinenliste kann das Modell keine ID wie M-06 kennen, die Maschinengenauigkeit liegt nahe 0	Maschinenliste mit IDs, abgegrenzt durch Tags wie `<maschinen>`
Aufgabe	„wie schlimm“, „wo“: unklar, welche Felder gemeint sind	„Ordne jede Meldung genau einer Kategorie, einer Priorität und einer Maschinen-ID zu.“
Definitionen	fehlen: Was „schlimm“ heißt, rät das Modell, die Messung zeigt Rauschen	hoch, mittel, niedrig mit den Definitionen des Werks, ebenso die vier Kategorien
Format	nur „JSON“: Schlüssel und Werte offen, „sehr“ und „Montagelinie“ lassen sich nicht mit den Gold-Labels vergleichen	feste Schlüssel `kategorie`, `prioritaet`, `maschine` mit erlaubten Werten, am besten als Schema
Beispiele	nur eines, im falschen Format und aus dem Testset: Datenleck, dieser Testfall misst nur Abschreiben	drei vielfältige Beispiele, die nicht im Testset stehen, als Gesprächsrunden

(b) Ein mögliches Schema, gekürzt wie in der Lerneinheit:

```
{"type": "object",
 "properties": {
   "ueberlegung":       {"type": "string"},
   "sicherheitsrisiko": {"type": "boolean"},
   "prioritaet": {"type": "string", "enum": ["hoch", "mittel", "niedrig"]},
   "maschine":   {"type": "string",
                  "enum": ["M-01", "M-02", "M-03", "M-04",
                           "M-05", "M-06", "M-07", "M-08"]}},
 "required": ["ueberlegung", "sicherheitsrisiko",
              "prioritaet", "maschine"]}
```

Reihenfolge: zuerst `ueberlegung`, dann `sicherheitsrisiko`, dann `prioritaet`. Die Definition von „hoch“ hängt am Sicherheitsrisiko, deshalb soll die Priorität erst entstehen, wenn Überlegung und Sicherheitsurteil schon dastehen. Alle Felder sind Pflicht, die erlaubten Werte klein und ohne Leerzeichen. Auch ein Feld mit `enum: ["ja", "nein"]` statt `boolean` gibt volle Punkte. In Pydantic hieße das Feld `sicherheitsrisiko: bool`.

(c) Die Begründung nennt ein Sicherheitsrisiko, nach der Definition des Werks ist die Priorität dann „hoch“. Ausgegeben wurde aber „mittel“. Das Modell erzeugt Token für Token in der Reihenfolge des Schemas:

$$p(y, b \mid x) = p(y \mid x) \cdot p(b \mid x, y), \qquad y\text{: Labels, } b\text{: Begründung am Ende.}$$

Als b entstand, stand y schon fest. Die Begründung ist auf das Label bedingt und kann es nur noch nachträglich begründen, geschriebene Tokens werden nie korrigiert. Mit dem Schema aus (b) gilt

$$p(r, s, y \mid x) = p(r \mid x) \cdot p(s \mid x, r) \cdot p(y \mid x, r, s),$$

die Priorität y wird also unter der Bedingung von Überlegung r und Sicherheitsurteil s erzeugt. Garantiert ist ein richtiges Label trotzdem nicht: Die geschriebene Überlegung muss nicht treu wiedergeben, wie das Modell entscheidet, und der Gewinn muss sich in der Messung zeigen. Zusätzlich lässt sich im Code prüfen: Ist `sicherheitsrisiko` wahr und `prioritaet` nicht „hoch“, wird der Fall markiert.

Bewertung: (a) 3 P: je zwei Bausteine mit Befund und Verbesserung 1 P; das Datenleck muss genannt sein. (b) 1 P für Typen, erlaubte Werte und Pflichtfelder, 1 P für die begründete Reihenfolge. (c) 1 P für Widerspruch und Zerlegung, 1 P für die Wirkung des neuen Schemas mit Einschränkung.

Lösung zu Aufgabe 4 Eingeschränkte Dekodierung von Hand

(a) Ergebnisse des Schreibtischtests:

Nr.	Ergebnis	Grund
1	`True`	„ho“ ist Anfang von „hoch“
2	`False`	kein erlaubter Wert beginnt mit „dring“
3	`False`	der leere Wert ist nicht erlaubt
4	`True`	„mittel“ ist Anfang eines erlaubten Werts (sogar der ganze Wert)
5	`False`	„mit“ ist noch kein vollständiger Wert
6	`False`	„niedrige“ ist kein Anfang von „niedrig“
7	`False`	M-09 gibt es nicht
8	`True`	„M-05“ ist ein erlaubter Wert

Nach `"mittel` ist $\boxed{\text{nur das schließende Anführungszeichen}}$ erlaubt, denn jedes weitere Zeichen ergibt keinen Anfang eines erlaubten Werts. Nach `"M-0` sind $\boxed{\text{die Ziffern 1 bis 8}}$ erlaubt, nicht 0, nicht 9 und auch kein Anführungszeichen.

(b) Erlaubt sind „5“, „3“, „1“ und „8“ mit Summe $0{,}30+0{,}20+0{,}10+0{,}05=0{,}65$. Neu normiert:

$$\tilde{p}_5=\frac{0{,}30}{0{,}65}\approx\boxed{0{,}462},\quad \tilde{p}_3=\frac{0{,}20}{0{,}65}\approx\boxed{0{,}308},\quad \tilde{p}_1=\frac{0{,}10}{0{,}65}\approx\boxed{0{,}154},\quad \tilde{p}_8=\frac{0{,}05}{0{,}65}\approx\boxed{0{,}077},$$

„9“ und „0“ bekommen 0. Nicht M-05 kommt mit $1-0{,}462=\boxed{0{,}538}$ heraus.

(c) Wegen $e^{-\infty}=0$ fallen die verbotenen Tokens aus der Summe. Teile Zähler und Nenner durch $N=\sum_{\text{alle } j} e^{z_j}$:

$$\tilde{p}_k=\frac{e^{z_k}}{\sum_{j\,\text{erlaubt}} e^{z_j}}=\frac{e^{z_k}/N}{\sum_{j\,\text{erlaubt}} e^{z_j}/N}=\frac{p_k}{\sum_{j\,\text{erlaubt}} p_j},\qquad \text{also}\qquad \frac{\tilde{p}_k}{\tilde{p}_l}=\frac{p_k}{p_l}.$$

Probe: $0{,}462/0{,}308=1{,}5=0{,}30/0{,}20$.

(d) Das Schema garantiert die Form, nicht den Inhalt. „7“ hatte schon ohne Schema die Wahrscheinlichkeit 0, die Neunormierung verteilt nur um. Das Ergebnis ist gültig, aber falsch, deshalb misst man weiter die Genauigkeit. Zweiter Fall: Die Antwort bricht wegen `max_tokens` ab (`finish_reason` ist `length`), das JSON ist unvollständig. Als zweiter Fall zählt auch ein Dienst, der das Schema nicht hart erzwingt. Deshalb immer mit Pydantic validieren.

Typischer Fehler

Die verbotene Masse ganz dem wahrscheinlichsten Token geben (0,65 für „5“) oder die erlaubten Werte unverändert lassen. Richtig: anteilig verteilen, also durch 0,65 teilen.

Bewertung: (a) 2 P für die acht Ergebnisse (je zwei Fehler 1 P Abzug), 1 P für die erlaubten Tokens in beiden Zuständen. (b) 1 P für die neuen Wahrscheinlichkeiten, 1 P für 0,538. (c) 1 P für die Herleitung, 1 P für Verhältnis und Probe. (d) 1 P für beide Teile.

Lösung zu Aufgabe 5 Messen mit Unsicherheit und fair vergleichen

(a) $\hat{p} = 14/20 = 0{,}7$. Normalapproximation: $\sqrt{0{,}7 \cdot 0{,}3/20} = \sqrt{0{,}0105} \approx 0{,}10247$, mal 1,96 ergibt 0,20084, also $\boxed{[0{,}499;\ 0{,}901]}$.

Wilson, Schritt für Schritt:

$$z^2 = 3{,}8416, \qquad \frac{z^2}{2n} = \frac{3{,}8416}{40} = 0{,}09604, \qquad \hat{p} + \frac{z^2}{2n} = 0{,}79604,$$

$$\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2} = 0{,}0105 + \frac{3{,}8416}{1600} = 0{,}0105 + 0{,}002401 = 0{,}012901,$$

$$z\sqrt{0{,}012901} = 1{,}96 \cdot 0{,}11358 \approx 0{,}22262, \qquad 1 + \frac{z^2}{n} = 1{,}19208,$$

$$p_- = \frac{0{,}79604 - 0{,}22262}{1{,}19208} = \frac{0{,}57342}{1{,}19208} \approx 0{,}481, \qquad p_+ = \frac{1{,}01866}{1{,}19208} \approx 0{,}855.$$

Wilson: $\boxed{[0{,}481;\ 0{,}855]}$. Es ist gegenüber der Normalapproximation in Richtung 0,5 verschoben.

(b) Zähler und Nenner von $(\hat{p} + \frac{z^2}{2n})/(1 + \frac{z^2}{n})$ mit n multiplizieren, mit $n\hat{p} = k$: $\dfrac{k + z^2/2}{n + z^2}$. Mit $z \approx 2$ ist $z^2/2 \approx 2$ und $z^2 \approx 4$, also etwa $\dfrac{k+2}{n+4}$: so, als kämen zwei Treffer und zwei Fehler dazu. Stufe 4: $\dfrac{14 + 1{,}9208}{23{,}8416} \approx \boxed{0{,}668}$, Merkhilfe $16/24 \approx 0{,}667$.

(c) Gesichert sind die Sprünge ohne Überlappung: Stufe 1 nach Stufe 2 ($0{,}161 < 0{,}258$) und damit auch Stufe 1 nach Stufe 3, 4 oder 5. Nicht gesichert ist schon der Schritt von Stufe 2 zu Stufe 3 (Überlappung von 0,433 bis 0,658), ebenso Stufe 2 gegen 4 oder 5 und erst recht die Schritte zwischen den Stufen 3, 4 und 5, deren Intervalle sich fast decken. Die Breite schrumpft etwa mit $1/\sqrt{n}$, für halb so breite Intervalle brauchst du also etwa viermal so viele, $\boxed{\text{rund 80 Testfälle}}$. Schärfer wird der Vergleich gepaart auf denselben Fällen (Modul 9).

(d) Kosten pro Aufruf $= n_{\text{in}} \cdot 1 + n_{\text{out}} \cdot 5$ Mikrodollar:

Stufe	Mikrodollar pro Aufruf	Cent pro Aufruf	2000 Meldungen
1 naiv	$40 + 900 = 940$	0,094	
2 klar	$420 + 150 = 570$	0,057	
4 Structured Output	$640 + 225 = 865$	0,0865	1,73 USD
5 mit Überlegung	$660 + 1300 = 1960$	0,196	3,92 USD

Auffällig: Der naive Prompt ist teurer als der klare, weil seine langen Freitextantworten 900 der 940 Mikrodollar ausmachen. Output kostet fünfmal so viel wie Input. Entscheidung (Musterantwort): Stufe 4. Stufe 5 kostet das 2,27-Fache, braucht fast sechsmal so viele Output-Tokens und damit spürbar mehr Wartezeit, und der eine Treffer mehr ist im Rahmen der Unsicherheit. In der KI-Toolbox zahlst du nichts, die Wartezeit bleibt. Wer Stufe 5 wählt und das mit mehr Testfällen absichern will, bekommt ebenfalls volle Punkte.

(e) Drei Probleme: *Datenleck*, weil Testmeldungen als Beispiele im Prompt stehen und das Modell die Antwort sieht. *Überanpassung*, weil der Prompt achtmal an genau diese Fälle angepasst wurde, sie sind jetzt Entwicklungsdaten. *Kein fairer Vergleich*, weil Stufe 5 an anderen Fällen gemessen wurde. Gegenmittel: Beispiele nur aus `BEISPIELE`, getrennte Entwicklungs- und Testdaten mit dem Testset nur für die Endbewertung, alle Stufen auf denselben Fällen messen und das Intervall angeben.

Typischer Fehler

Unter der Wurzel $z^2/(4n)$ statt $z^2/(4n^2)$ einsetzen oder den Nenner $1 + z^2/n$ vergessen. Bei den Kosten Mikrodollar, Cent und US-Dollar verwechseln: 865 Mikrodollar sind 0,0865 Cent, nicht 0,865.

Bewertung: (a) 1 P Normalapproximation, 2 P Wilson (1 P für richtige Zwischenwerte). (b) 1 P. (c) 1 P für die Einordnung der Vergleiche, 1 P für etwa 80 Fälle. (d) 1 P für die Kosten, 1 P für Beobachtung und begründete Entscheidung. (e) 1 P, wenn mindestens zwei Probleme mit Gegenmittel genannt sind.

Lösung zu Aufgabe 6 Die Wilson-Formel selbst herleiten (Zusatz)

(a) Beide Seiten sind nicht negativ, Quadrieren ist also erlaubt:

$$\begin{aligned} (\hat{p}-p)^2 &\le \frac{z^2}{n}\,p(1-p) \\ \iff\quad \hat{p}^2 - 2\hat{p}\,p + p^2 &\le \frac{z^2}{n}\,p - \frac{z^2}{n}\,p^2 \\ \iff\quad \Big(1+\frac{z^2}{n}\Big)p^2 - \Big(2\hat{p}+\frac{z^2}{n}\Big)p + \hat{p}^2 &\le 0. \end{aligned}$$

(b) Mit $a = 1 + \frac{z^2}{n}$, $b = -(2\hat{p} + \frac{z^2}{n})$, $c = \hat{p}^2$ ist die Diskriminante

$$b^2 - 4ac = 4\hat{p}^2 + \frac{4\hat{p}z^2}{n} + \frac{z^4}{n^2} - 4\hat{p}^2 - \frac{4\hat{p}^2 z^2}{n} = 4z^2\Big(\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}\Big).$$

Damit

$$p_\pm = \frac{2\hat{p} + \frac{z^2}{n} \pm 2z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}}{2(1+\frac{z^2}{n})} = \frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2n} \pm z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}}{1+\frac{z^2}{n}}.$$

Weil $a > 0$ ist, ist die Ungleichung genau zwischen den beiden Nullstellen erfüllt.

(c) Wilson mit $\hat{p} = 0$: Unter der Wurzel bleibt $\frac{z^2}{4n^2}$, die Wurzel ist $\frac{z}{2n}$. Der Zähler ist also $\frac{z^2}{2n} \pm z \cdot \frac{z}{2n} = \frac{z^2}{2n} \pm \frac{z^2}{2n}$. Damit gilt, nach Erweitern mit n,

$$p_- = 0, \qquad p_+ = \frac{z^2/n}{1 + z^2/n} = \frac{z^2}{n+z^2} = \frac{3{,}8416}{23{,}8416} \approx \boxed{0{,}161}.$$

Normalapproximation: $\hat{p} = 0$, also Standardfehler 0 und Intervall $[0;\ 0]$. Das behauptet nach nur 20 Fällen Gewissheit, dass die Stufe nie trifft. Nach Wilson ist eine wahre Trefferquote bis etwa 16 % mit 0 von 20 gut vereinbar.